

DL079 完整答案：几何约束与反例

对应S2独立实验册。参考值来自本单元真实运行，浮点尾数可有差异；时间不能跨机器直接比较。

1 旋转与输出类型

90度逆时针把(1,0)变成(0,1)，把(-2,0)变成(0,-2)。力的大小都是2牛顿，分量不同。若转动输入而保持目标(-2,0)，模型将被要求输出与新位置不一致的方向，违反这项中心力任务的假设。

展开新坐标的平方和，交叉项 $-2\cos\theta\sin\theta x_1x_2$ 与 $+2\cos\theta\sin\theta x_1x_2$ 相消，余下 $(\cos^2\theta+\sin^2\theta)(x_1^2+x_2^2)$ ，因此长度保持。 $F\theta(Rx)=-g\theta(\|Rx\|^2)Rx=-g\theta(\|x\|^2)Rx=RF\theta(x)$ 。没有用到 $g\theta$ 为正、线性或训练好；只用了它以旋转不变的半径平方为输入并输出标量。

这也意味着模型可能输出排斥力，仍然等变；对称性不保证符号正确。若需要严格回复力，可以再用正值参数化限制 g ，但那是另一项物理先验，必须在实验中明确。

2 行向量实现与原点

列向量数学是 $x'=Rx$ 。把两边转置得到 $x'^T=x^T R^T$ ；多样本按行摆放，自然写 $X @ R.T$ 。漏掉转置相当于旋转 $-\theta$ ，长度仍保持，所以长度检查不会必然报错。用(1,0)与 $\pi/2$ 检查结果必须为(0,1)，即可发现方向错误。

$x=0$ 时 $F\theta(0)=-g\theta(0)\cdot 0=0$ ，而且该样本对 g 参数的梯度为零。若真实场在原点有固定1牛顿向右力，当前架构无法表示。增加训练轮数无效，应把外场作为有变换规则的输入，或承认固定实验室方向有物理意义而改变对称约束。

3 参数量与数据范围

结构网络参数为 $1\times 16+16+16\times 1+1=49$ 。普通与增强网络为 $2\times 16+16+16\times 2+2=82$ 。步数相同并不意味着计算量、参数数目与信息暴露相同。增强每步对原始批次旋转一次，让普通网络看到更多方向，这是方法内容，应披露而不是隐藏。

训练与测试半径相同，区别是角度范围，主实验研究方向泛化。10米处的半径平方远超训练输入， $\tanh$ 标量网络可能饱和，当前结果不能证明远场准确。真正的半径外推应使用另一个预先定义的独立集合。

4 链式法则题

单样本 $F_1=-2o$ 、 $F_2=-o$ 。已知损失对两个力分量导数为0.3和-0.2，所以对 o 的导数为 $0.3\times(-2)+(-0.2)\times(-1)=-0.4$ 。负号来自 $F=-ox$ ，求和来自同一个 o 影响两个输出分量。

MSE对所有 $2N$ 个数字平均，梯度分母应为 $2N$ 。对 o 求导后再乘输出权重、 $\tanh$ 斜率并向前层传递。两类网络全部参数的中央差分测试通过；若删除等变分支负号，数值损失的真实斜率与手写梯度方向会冲突，测试应失败。

5 等变不等于准确

$F_{\text{bad}}(x)=0$ 对任意旋转都满足 $F_{\text{bad}}(Rx)=R F_{\text{bad}}(x)=0$ ，却在非零真值下预测很差。另一个例子是 $-100x$ ，方向规则正确但力大小严重错误。因此对称误差与标签误差必须分开。

61个角度只检验有限点，可能遗漏其他角度的错误。对结构网络，所有角度成立的论据是代数证明；数值扫描检查代码是否实现了证明中的对象。对增强或普通网络，没有同样的架构证明，扫描只能报告当前探测范围。

seed0最大等变误差实测：结构约 1.33×10^{-15} 牛顿，普通约1.6683牛顿，增强约0.2252牛顿。图中对数坐标为零值设置了显示下限，原始数组保留未截断值，不能把绘图下限当实测误差。

6 三种子的真实预测结果

结构模型测试MSE约为0.00000263418、0.00003420827、0.00000068265 N^2 ，均值0.00001250837。普通模型约0.13712494、0.19434297、0.23302922，均值0.18816571。增强模型约0.03293482、0.03029388、0.02068816，均值0.02797229。

结构模型的等变性几乎不随训练结果变化，预测误差却随初始化变化，恰好说明结构保证与优化成效是两件事。增强在当前预算下显著改善普通网络，但并未完全学到结构规则。这不是任何数据规模、网络或任务下的普遍排名。

三个种子共享数据，不能用三个值构造“真实世界总体精度”的统计保证。若要研究数据采样不确定性，应独立重采样数据并按预注册设计重复，不可把初始化变动替代它。

7 平移与单位转换

原粒子相对中心是(1,0)。粒子与中心同时加(3,4)，相对位置仍为(1,0)，因此中心力相同。只移动粒子则相对位置变为(4,4)，半径和方向都改变，不能要求力相同。实验相对坐标平移误差约 8.88×10^{-16} ，属于舍入范围。

若位置改用厘米而力仍用牛顿， $x_m = x_{\text{cm}}/100$ ， $r_m^2 = r_{\text{cm}}^2/10000$ 。因此 $F = -[0.007 + 0.00000025 r_{\text{cm}}^2] x_{\text{cm}}$ 。线性系数为0.007 N/cm，三次系数为 2.5×10^{-7} N/cm³。仍使用0.7和0.25会错误放大量级。单位变换涉及参数数值变化，不是正交旋转的长度保持操作。

8 各向异性反例

$x=(1,0)$ 时 $F(x)=(-1,0)$ ，先算力再旋转90度得到(0,-1)。先旋转位置得到(0,1)，再用真实各向异性机制算力得到(0,-2)。第二分量相差-1牛顿，说明交换图不成立。

当前结构强制同一半径所有方向使用同一个标量 g ，所以不可能同时准确表达这两种方向刚度。正确扩展可以把 K 作为输入， $F(x, K) = -Kx$ ，并规定旋转后 $K' = RKR^T$ 。此时 $F(Rx, RKR^T) = -RKR^TRx = -RKx = RF(x, K)$ 。背景参数也必须变换，不能只变输入坐标。

9 一段不夸大的研究报告

“我们在已知二维各向同性中心力上比较结构等变、普通和旋转增强MLP。训练仅覆盖窄扇区，测试覆盖相同半径的整圆。结构模型对任意参数满足正交等变，数值扫描误差约 10^{-15} ；三种子测试MSE均值约 $1.25 \times 10^{-5} \text{ N}^2$ ，低于当前预算下的普通与增强模型。参数量和增强信息暴露并不相同，因此不作普遍架构排名。各向异性负对照违反对称假设，说明先验选择必须来自任务。未验证半径外推、真实测量噪声、长期动力学或能量守恒。”

模型若用于时间模拟，还需独立验证求解器稳定性、步长误差与守恒行为。等变性的成功不能替代这些实验，下一讲将具体演示这一点。